

计算机程序设计基础(2)

--- C++程序设计(12)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 62796193/13901216180

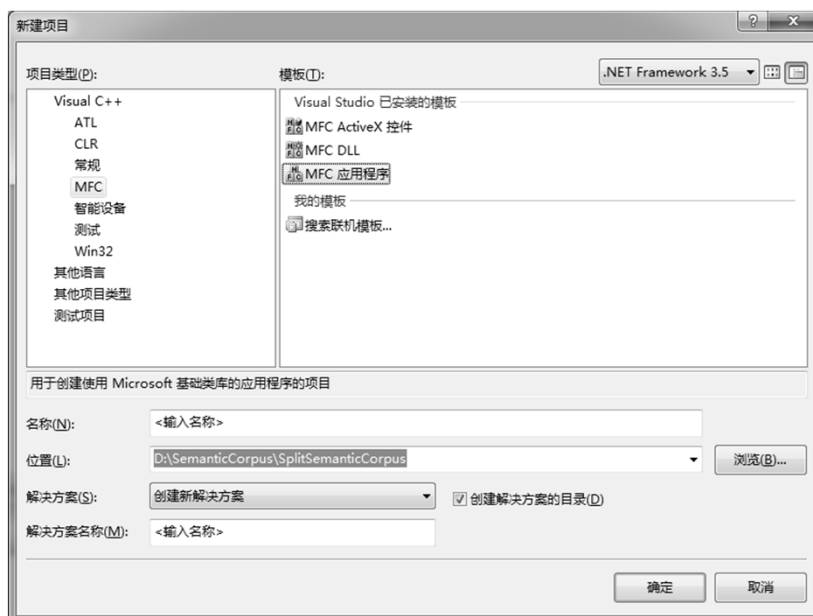
2023.5.

1

MFC类库与Windows程序

2

可以选择MFC应用程序：



3

- ◆ 也可以在VS2008编译器上，
“文件” ---> “新建” ---> “项目” ---> “新建”
- ◆ 在弹出的窗口中，左侧“项目类型”选：
Win32，右侧“模板”选：Win32项目，
输入项目名称TestWin2，就可以建立一个Win32项目。
- ◆ 在弹出的“Win32 应用程序向导”中，
“应用程序类型”选：Windows 应用程序，
“附件选项”选：空项目。

4



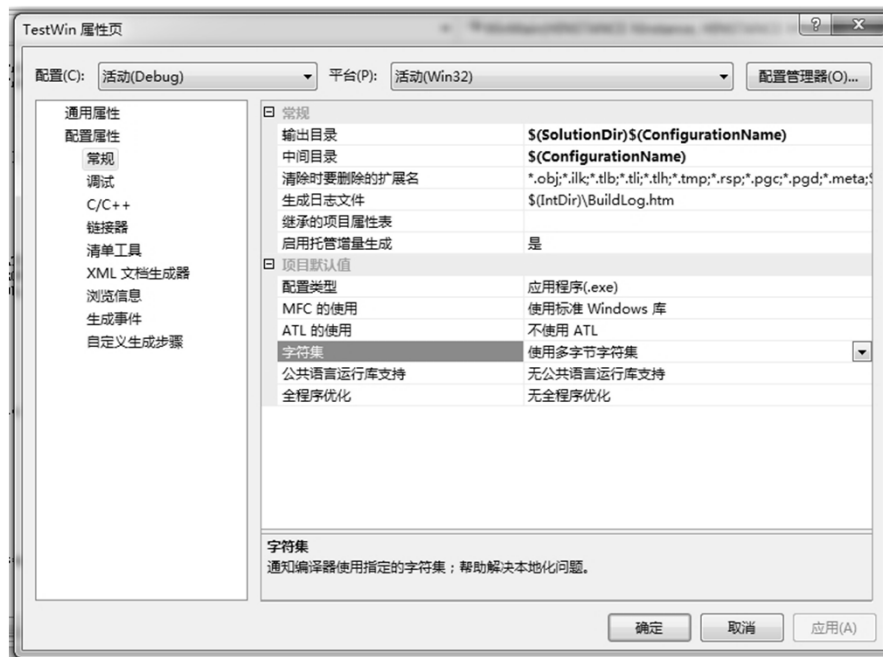
- ◆ 至此一个空的Win32项目就建立好了，然后在“源程序”中添加一个.cpp文件，可以把下一页的源程序贴到这个文件中。
- ◆ 在编译器左侧窗口的项目名（例如TestWin）上按鼠标右键，从下拉菜单的最后一行选“属性”，会弹出下面的窗口。
- ◆ 选左侧“配置属性”的“常规”，把“字符集”从“使用 Unicode 字符集”改为“使用多字节字符集”，否则会有编译错误。

```

#include <Windows.h>
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInst,LPSTR lpszCmdLine,int nCmdShow)
{
    HWND hwnd;
    MSG Msg;
    WNDCLASS wndclass;
    ::ZeroMemory(&wndclass,sizeof(wndclass)); //初始化
    char lpszClassName[]="chuang kou";
    char lpszTitle[]="MY Windows";
    wndclass.style=0;
    wndclass.lpfnWndProc=WndProc;
    wndclass.cbWndExtra=0;
    wndclass.hInstance=hInstance;
    wndclass.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
    wndclass.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
    wndclass.hbrBackground=(HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    wndclass.lpszMenuName=NULL;
    wndclass.lpszClassName=lpszClassName;
    if(!RegisterClass(&wndclass))
    {
        MessageBeep(0);
        return FALSE;
    }
    hwnd=CreateWindow(lpszClassName,lpszTitle,WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,
        CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,NULL,NULL,hInstance,NULL);
    ShowWindow(hwnd,nCmdShow);
    UpdateWindow(hwnd);
    while(GetMessage(&Msg,NULL,0,0))
    {
        TranslateMessage(&Msg);
        DispatchMessage(&Msg);
    }
    return Msg.wParam;
}

```

7



8

编译链接运行会得到：



一个空Windows窗口。

9

主要内容

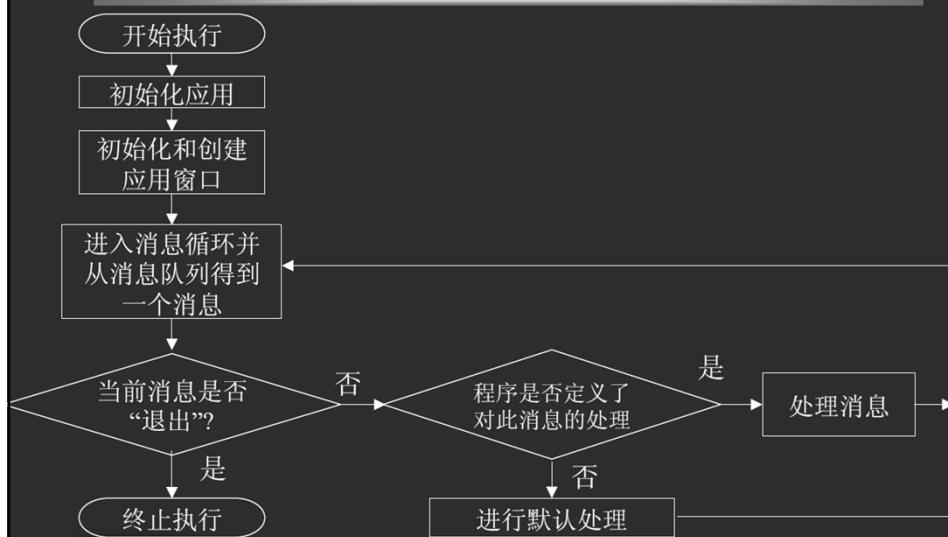
- **Windows**程序的基本结构
- **MFC**库简介
- 使用**Visual C++**开发
Windows程序

普通的C/C++程序---数据驱动

Windows程序---事件驱动

11

Windows程序的基本结构



12

WinMain()函数

- 初始化应用
- 初始化和创建应用窗口
- 进入应用程序的消息循环

13

窗口过程WndProc()

执行窗口的消息处理：

分析消息信息，决定应用程序如何处理消息或响应一个事件。

14

MFC库

- 类库是一个可以在应用程序中使用的相互关联的类的集合。
- **MFC库——Microsoft** 基本类库是一个**Windows**应用程序框架，它定义了应用程序的结构，并实现了标准的用户接口：
 - 管理窗口、菜单、对话框，实现基本的输入/输出和数据存储。

15

应用程序框架

- 应用程序框架是一种类库的超集
- 在程序运行时，流程的控制多数是由框架实现的。
- 应用**MFC**框架来构造应用程序时，程序员的角色就是提供应用程序专用的代码，并指定这些代码是用来响应哪些消息和命令的，以使框架能够在消息和代码间建立联系。

16

"文档—视图"结构

- 应用程序框架的核心是"文档—视图"结构。**MFC**通过"文档—视图"结构为应用程序提供一种将数据与视图相分离的存储方式。
 - 文档类的作用是将应用程序的数据保存在文档类对象中，以及从磁盘文件中读或向磁盘文件中写数据
 - 视图类的作用是显示数据和编辑数据

17

使用Visual C++开发Windows程序

- 建立一个应用程序框架
- 观察自动生成的应用程序
- 构造应用程序的用户接口
- 将菜单映射到消息处理函数
- 将工具栏按钮映射到命令
- 测试自己编写的消息处理函数
- 增加对话框

18

使用Visual C++开发Windows程序

- 初始化、验证和提取对话框中的数据
- 创建新增的类
- 添加现成的组件到应用程序中
- 实现自己的文档类
- 实现**Open**、**Save**和**Save As**命令
- 实现视图类
- 改进缺省的打印

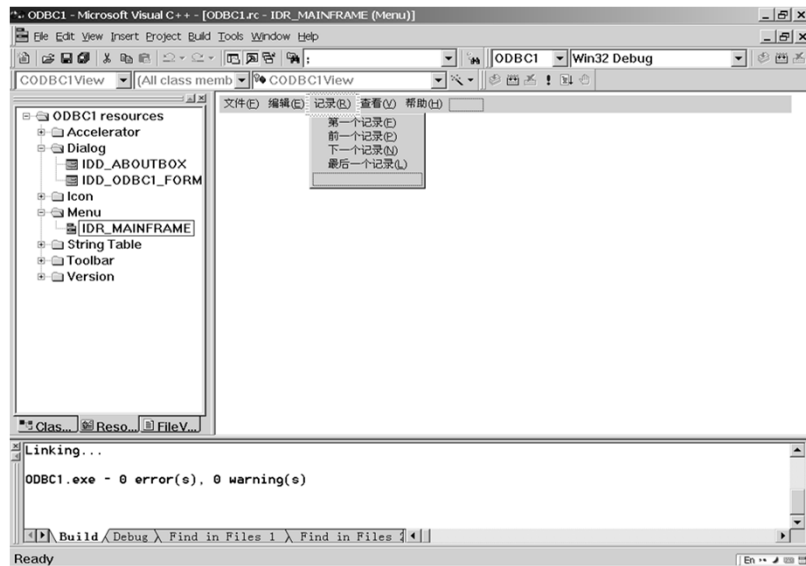
19

使用Visual C++开发Windows程序

- 增加屏幕滚动
- 创建表单视图
- 创建数据库表单
- 构造（**Build**）、测试和调试应用程序

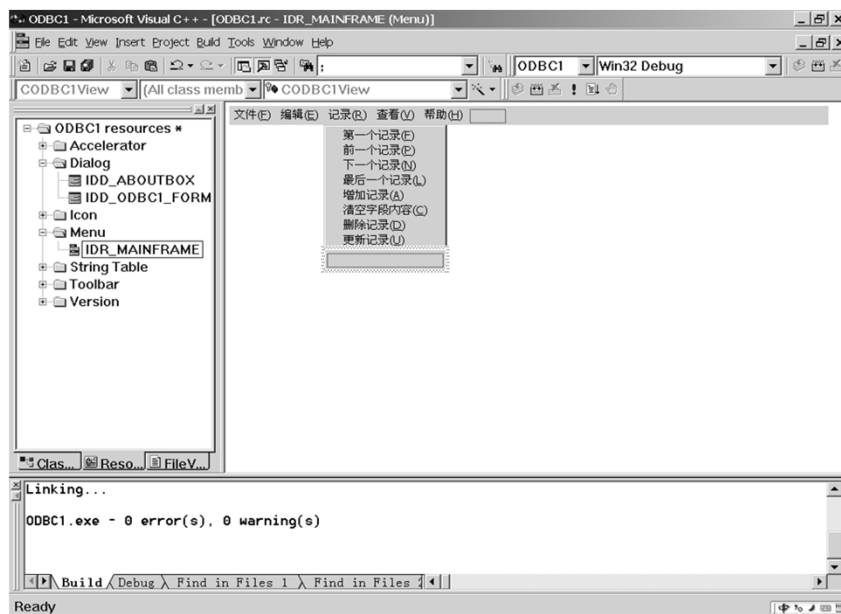
20

例如，这是一个数据库应用界面的“记录”初始菜单：



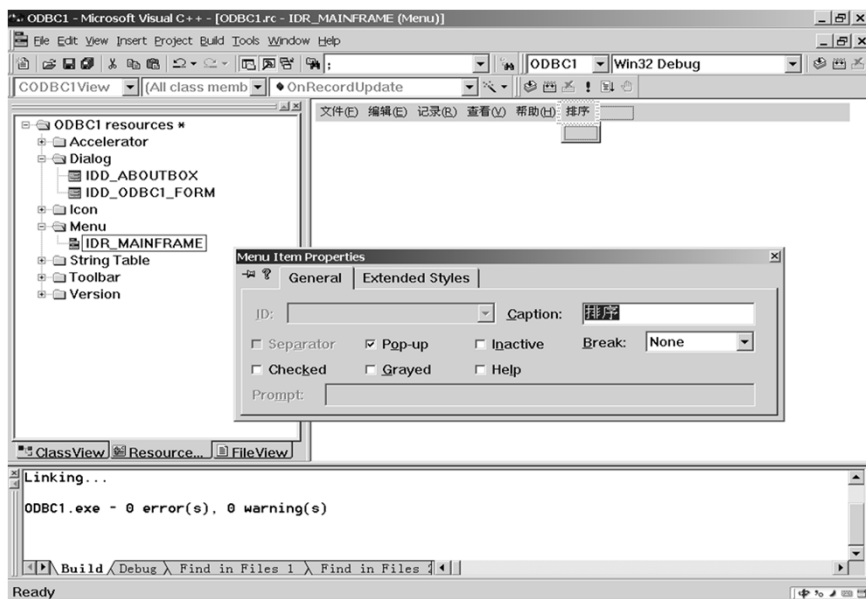
21

这是增添后的数据库应用界面的“记录”菜单：



22

在数据库应用界面的菜单栏中增加一个新菜单“排序”：



23

计算机程序设计基础(2)

---C++程序设计

回顾与总结

24

教学目标

- 该课程主要是培养掌握面向对象的程序设计基本原理、概念、方法和编程解题的思路与典型方法，达到可分析和设计综合程序的能力。
- 掌握类的基本概念、类的封装、类的继承性和多态性、函数名重载与运算符重载等C++语言的基本知识。
- 并进一步掌握VC++编程环境下的程序开发和调试方法。

25

主要内容

1. 关于C++的几个基本问题
2. 函数名重载
3. 类
4. 操作符重载
5. 类的继承和派生 （多继承、虚基类期末笔试不考）
6. 模板 （期末笔试不考）
7. 流类库与输入/输出
8. 异常处理 （期末笔试不考）
9. C++标准模板库（STL） （期末笔试不考）

26

1. 关于C++的几个基本问题

- 1.1 几个基本概念
- 1.2 基本数据类型
- 1.3 注释
- 1.4 输入/输出
- 1.5 内联函数(`inline`)
- 1.6 动态内存分配
- 1.7 指针/地址的传递 --- 引用(`&`)
- 1.8 共用数据的保护(`const`)
 - 1.8.1 常对象
 - 1.8.2 常数据成员
 - 1.8.3 指向对象的常指针
 - 1.8.4 指向常对象的指针
 - 1.8.5 指向常对象的常指针
- 1.9 作用域与可见性
- 1.10 命名空间(`namespace`)
 - 1.10.1 命名空间与作用域
- 1.11 缺省参数

27

2. 函数名重载

- 2.1 函数名重载实例
- 2.2 函数名重载的要求
- 2.3 函数名重载与缺省参数

28

3. 类

- | | |
|------------------|--------------------|
| 3.1 类的定义 | 3.7 类的向前引用 |
| 3.2 构造函数/析构函数 | 3.8 this指针 |
| 3.2.1 内联构造函数 | 3.9 类的组合问题（内嵌对象） |
| 3.2.2 复制构造函数 | 3.10 指向类的静态成员的指针 |
| 3.2.3 浅复制与深复制 | 3.11 指向静态成员函数的函数指针 |
| 3.2.4 深复制 | 3.12 类与对象数组 |
| 3.3 常成员函数 | 3.13 类与动态对象 |
| 3.3.1 mutable关键字 | 3.14 一个综合实例 |
| 3.3.2 常函数与常对象 | 3.15 类的应用实例: 单链表封装 |
| 3.4 友元 | |
| 3.5 静态成员 | |
| 3.5.1 常静态成员 | |
| 3.6 嵌套类 | |

29

4. 操作符重载

- 4.1 二目操作符的成员函数
- 4.2 二目操作符的友元函数
- 4.3 单目操作符的成员函数
- 4.4 单目操作符的友元函数
- 4.5 特殊操作符的重载
- 4.6 << 操作符的重载
- 4.7 类型操作符的重载 (double) ---类型转换函数
- 4.8 重载操作符执行时参数的传递
- 4.9 重载++,--操作符函数的返回值

30

5. 类的继承和派生

- 5.1 概述
- 5.2 访问控制（继承性质）
- 5.3 保护成员
 - 5.3.1 派生类中成员的访问权限
- 5.4 友元与继承
- 5.5 访问权限调整
- 5.6 成员名限定
- 5.7 派生类的构造函数与复制构造函数
- 5.8 带基类内嵌对象成员的派生类
- 5.9 动态绑定与虚函数
 - 5.9.1 关于类型兼容性原则
- 5.10 纯虚函数
- 5.11 虚析构函数
- 5.12 多继承
- 5.13 多继承的二义性
- 5.14 虚基类

31

6. 模板

- 6.1 函数模板
 - 6.1.1 函数模板实参
 - 6.1.2 函数模板中的常量参数化
 - 6.1.3 函数模板中的静态对象
 - 6.1.4 冒泡排序函数模板
- 6.2 类模板
 - 6.2.1 类模板中的常量参数化
- 6.3 数组类模板

32

7. 流类库与输入/输出

7.1 输出流

7.2 输入流

7.3 输入输出流

8. 异常处理

8.1 断言assert的使用

33

9. C++标准模板库（STL）

9.1 泛型程序设计

9.2 容器

9.3 迭代器

9.4 算法

9.5 函数对象

9.6 应用举例

34

End !

**C++大作业
及Python课程说明**

小学期C++大作业

小学期C++大作业以上机实验为主，完成1个大题：

1) 学生成绩管理系统

(或 公司人事管理系统)

要求按照任务书要求和报告样例完成。

参见“2023程设2大作业任务书.docx”

37

小学期C++大作业

上机实验时间安排与要求，大体分成四组：

第一组：无21、无22、无23

第二组：无24、无25、无26

第三组：无27、无28、车辆13

第四组：其他选修同学

要求：小学期第2周，每人每天一个时间单位上机。同学除非有特殊情况跟授课教师请假打招呼外，未在网上提交实验报告之前，必须按照时间表去主楼九楼机房上机(用自己的笔记本也要带着去机房上机)。

38

小学期C++大作业上机安排

小学期第2周	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
上午	第一组	第二组	第三组	第四组	第一组
中午	第二组	第三组	第四组	第一组	第二组
下午	第三组	第四组	第一组	第二组	第三组
晚上	第四组	第一组	第二组	第三组	第四组
上午：8:00~11:30					
中午：11:30~15:00					
下午：15:00 ~ 18:30					
晚上：18:30~22:00					

39

小学期第1周，Python语言课程安排

三次讲座，大体分两个班，时间：

周一（6月26日）9:50到12:15

周三（6月28日）9:50到12:15

周五（6月30日）9:50到12:15

杨昉老师课，每次3学时（对接黄老师班+杨昉老师班同学）

周二（6月27日）9:50到12:15

周四（6月29日）9:50到12:15

周六（7月1日）9:50到12:15

杨毅老师课，每次3学时（对接孙老师班同学）

地点：罗姆楼三层报告厅

40

计算机程序设计基础(2)

---笔试考试说明

41

考核方式及成绩评定

平时作业 30%

期末笔试 40%

小学期C++大作业 15%

Python作业及大作业 15%

笔试考试

时间：十五周周六6月3日晚上19:00-21:00

地点：六教6C300

考试方式：闭卷

42

笔试考题类型说明

考试题有三部分，分别是：

一. 基本概念填空 (10分，10题。每题1分)

例如：

1. 类是将_____和_____封装为一个单元。
2. 如果将a定义为int型常数据成员，并赋初值为1，
则定义语句为：_____。

// 1. 数据（变量）和函数（方法）
// 2. const int a=1; 或 int const a=1;

二. 程序填空题(10分， 10个填空，每个填空1分)

例如：

43

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Shape {
public: Shape(int x=0, int y=0);
       void DisplayB( ) const;
private: int X, Y;
}
_____ // 填空1
{ X=x; Y=y; }
_____ // 填空2
{ cout << X << ' ' << Y << endl; }
void main()
{ Shape S(2, 4); S.DisplayB();
}
// 填空1 Shape::Shape(int x, int y)
// 填空2 void Shape::DisplayB( ) const
```

44

三. 读程序写运行结果（20分,10题,每题2分）

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
void main( )
{ int dd[ ] = {16, 191, 516, 2023};
  ofstream tfile("data.dat", ios_base::binary);
  tfile.write((char *)dd, sizeof dd);
  tfile.close( );
  ifstream tfile1("data.dat", ios_base::binary);
  tfile1.seekg(sizeof(int)*2);
  tfile1.read((char *)&dd[0], sizeof (int)*2);
  tfile1.close( );
  for (int k=0; k<4; k++)
    cout << dd[k] << ',';
}
```

运行结果：
516,2023,516,2023,

45

2.

```
#include <iostream>
using namespace std;
class complex {      //复数类声明
public: //外部接口
  complex(double r=0.0,double i=0.0)
  {this->r=r; this->i=i; cout<<"Constructor! "; display( ); }
  complex(complex &c) : r(c.r), i(c.i)
  {cout << "Copy Constructor!"; display();}
  ~complex( ){cout << "Destructor!"; display();}
  complex operator + (complex &c2); //运算符+重载成员函数
  complex operator - (complex c2); //运算符-重载成员函数
  void display( );    //输出复数
private: //私有数据成员
  double r; //复数实部
  double i; //复数虚部
};
```

46

```

complex complex::operator +(complex &c2)//重载运算符函数实现
{ return complex(r+c2.r, i+c2.i); } //创建临时无名对象作为返回值
complex complex::operator -(complex c2)//重载运算符函数实现
{ return complex(r-c2.r, i-c2.i); } //创建临时无名对象作为返回值
void complex::display( )
{ cout<<"("<<r<<" "<<i<<"")<<endl; }
void main( ) //主函数
{ complex c1(5,4),c2(2,10),c3; //声明复数类的对象
  cout<<"c1=";<<c1.display();
  cout<<"c2=";<<c2.display();
  c3=c1-c2; //使用重载运算符完成复数减法
  cout<<"c3=c1-c2=";<<c3.display();
  c3=c1+c2; //使用重载运算符完成复数加法
  cout<<"c3=c1+c2=";<<c3.display();
}

```

47

运行结果:

```

Constructor! (5,4)
Constructor! (2,10)
Constructor! (0,0)
c1=(5,4)
c2=(2,10)
Copy Constructor!(2,10)
Constructor! (3,-6)
Destructor!(2,10)
Destructor!(3,-6)
c3=c1-c2=(3,-6)
Constructor! (7,14)
Destructor!(7,14)
c3=c1+c2=(7,14)
Destructor!(7,14)
Destructor!(2,10)
Destructor!(5,4)

```

或: (不同编译器)

```

Constructor! (5,4)
Constructor! (2,10)
Constructor! (0,0)
c1=(5,4)
c2=(2,10)
Copy Constructor!(2,10)
Constructor! (3,-6)
Destructor!(3,-6)
Destructor!(2,10)
c3=c1-c2=(3,-6)
Constructor! (7,14)
Destructor!(7,14)
c3=c1+c2=(7,14)
Destructor!(7,14)
Destructor!(2,10)
Destructor!(5,4)

```

48

考试主要是：C++的基本概念和语法

考试范围：讲课的内容，除了多继承、模板、异常处理、标准模板库（STL）不考，其余（几个基本问题、类、函数名重载、操作符重载、类的派生与继承、虚函数、流类库与输入输出）都考。